

23

山西省高等学校大学生创新训练计划项目

申 报 书

项 目 名 称 基于多模态的极端气候下我国粮食生产风险
的核心因子识别与韧性提升可视化系统

项 目 负 责 人 潘妙齐

项 目 类 别 创新训练

所 属 单 位 山西农业大学信息科学与工程学院

网络工程系

指 导 教 师 邱东芳

起 止 时 间 2026 年 6 月-2027 年 5 月

山西省教育厅

申报人基本情况							
1	姓 名	潘妙齐	性别	男	出生年月	2006.03	
	学 院	信息科学与工程学院		班级	网 络2401		
	联系电话	13027097616					
	E-mail	sakura93777@163.com			学号	20241210638	
2	姓 名	熊鑫	性别	女	出生年月	2005.07	
	学 院	信息科学与工程学院		班级	网 络2302		
	联系电话	19573059939					
	E-mail	3352300397@ qq.com			学号	20231210634	
3	姓 名	石灵子	性别	女	出生年月	2005.01	
	学 院	信息科学与工程学院		班级	物 联2301		
	联系电话	18807434934					
	E-mail	2820557620@ qq.com			学号	20231210713	
4	姓 名	王天硕	性别	男	出生年月	2005.12	
	学 院	信息科学与工程学院		班级	网 络2402		
	联系电话	17835406536					
	E-mail	17835406536@163.com			学号	20241210727	
5	姓 名	张嘉越	性别	男	出生年月	2006.11	
	学 院	信息科学与工程学院		班级	网络 2402		
	联系电话	19903478620					
	E-mail	2837085941@ qq.com			学号	20241210704	

注：1号为项目负责人

指导教师（仅限1人）基本情况							
姓 名	邱东芳	性别	女	年龄 (周岁)	36	最高学历 /学位	研究生/硕士
职 称	讲师	职务	无			所在 单位	山西农业大学信科院
联系电话	17703443382			E-mail		qiudongfang8121@163.com	
近一年内是否 给本科学生授课，授课年级			是 二、三		课程名称	《离散数学》、《机器学习与应用》	
近3年指导毕业设计(论文)情况							
年均指导学生人数		9		其中获校级优秀以上学生人数		2	
近5年承担教学改革项目情况							
序号	项目名称/来源/起止时间/排名						经费 (万元)
1	无						
近5年承担科研项目、转化成果情况							
序号	项目名称/来源/起止时间/排名						经费 (万元)
1	基于机器视觉的蝗灾检测，2019.07-2022.06/1						3
2							
3							
4							
5							
6							

项 目 内 容			
项目名称	基于多模态的极端气候下我国粮食生产风险的核心因子识别与韧性提升可视化系统		申报经费(元) 2.0 万
是否有依托项目	否	依托项目名称	无
内容描述(500字以内) 在全球气候变暖背景下，极端天气频发已成为威胁我国粮食安全的核心变量。针对当前粮食风险研究"数据维度单一、模型可解释性不足、研究成果难以落地"三大痛点，本项目以"多模态数据驱动+可解释 AI 双重验证+可视化系统落地"为主线，主要研究内容包括： (1)多模态数据集构建:整合2011—2023 年 31 省份省级统计数据、MODIS 遥感影像(NDVI、地表温度)、气象站点逐日观测与GIS 空间矢量数据，构建覆盖致灾、气候与韧性因子的多模态数据集。 (2)双模型核心因子识别:构建“XGBoost-SHAP 非线性归因+Attention-LSTM 时序验证”双引擎协同架构。前者从横截面识别核心因子并量化贡献度与交互效应，后者引入注意力机制从时序视角独立验证稳健性。 (3)可视化决策系统开发：基于现代 Web技术开发粮食生产风险可视化系统，集成"风险时空地图—SHAP 归因看板—参数情景模拟—韧性路径推荐"四大模块，实现从研究成果到决策工具的范式跃迁。 (4)韧性提升路径凝练：基于识别结果，从灾害防控、设施建设、政策保障三维度输出全国31 省差异化韧性提升路径，为保障国家粮食安全提供决策支撑。			
实施思路(300字以内) 调研与数据准备(2026.5-2026.7)：完成文献综述与指标体系构建，采集省级统计、MODIS 遥感、气象站点观测、GIS 空间矢量四类多模态原始数据，开展数据清洗、缺失值插补、时空对齐与标准化处理，建成多模态融合数据集。 模型构建与优化(2026.8-2026.11)：复现 XGBoost-SHAP 基线模型并完成核心风险因子归因；引入注意力机制升级LSTM 时序模型，开展双引擎独立验证、精度对比与稳健性评估，输出核心因子识别报告。 可视化系统开发(2026.12-2027.2)：完成前后端架构设计与数据库构建，将训练好的模型封装为API 服务，开发"风险时空地图、SHAP 归因看板、参数情景模拟、韧性路径推荐"四大模块，完成联调测试与上线部署。 成果凝练与推广(2027.3-2027.4)：撰写并投稿学术论文，申请软件著作权，形成31 省差异化韧性提升路径建议报告，完成结题答辩准备。			

预期效果		
(1)数据集、模型与系统(实物成果):构建覆盖全国31个省份2011—2023年的标准化多模态粮食生产风险数据集(样本量约400条,时空对齐准确率≥95%);完成XGBoost-SHAP与Attention-LSTM双引擎协同验证模型(测试集决定系数$R^2 \geq 0.62$,RMSE ≤ 0.0055,单次推理响应时间≤ 2秒);开发集成“风险时空地图、SHAP归因看板、参数情景模拟、韧性路径推荐”四大模块的可视化决策支持系统1套,实现风险识别—因子归因—韧性评估—可视化决策的全流程闭环。 (2)研究报告与韧性提升路径建议:形成面向全国31省的差异化粮食生产韧性提升路径建议报告1份,从灾害防控、设施建设、政策保障三个维度提出对策建议,并完成项目结题报告。 (3)项目负责人以第一作者或负责人,完成以下任意一项:在国家广电总局认定的第一批、第二批学术期刊名单所列期刊上,公开发表与本项目相关的学术论文1篇;申请并获得与项目相关的计算机软件著作权1项;参加《2024/2025全国普通高校毕业生竞赛分析报告》竞赛目录内赛事,获得省级银奖及以上成绩。		
项目实施场所需求	是否已有项目实施场所	是(√,山西农业大学信科院实验室)、否()
	是否有项目实施场所需求	是()、否(√)
	项目场所需求类型	校内创新创业基地、创业空间等场所() 校外省级“智创城”大学生众创空间等创新创业平台() 其他创新创业平台(如是,填写详细名称)
项目负责人(签字)		
张妙齐 2026年5月28日		
学校意见		
同意推荐 学校分管领导(签字) 李步高 2026年5月30日 山西农业大学 公章		